

PROGRESSION

N01 – LOGIQUE, ENSEMBLES		
- Rentrée et diagnostic : acquis de calcul, fonctions et géométrie de Seconde - Ensembles, appartenance, inclusion, intervalles de $\mathbb{R}$ - Implication, équivalence, réciproque, contre-exemple - Automatismes : calcul sans calculatrice sur les acquis de Seconde		0,5 semaine
N02 – CALCUL ALGÈBRE, ÉQUATIONS		
- Calcul littéral, identités remarquables, factorisation - Équations : produit nul, quotient, valeurs interdites - Inéquations et tableaux de signes - Méthode : lire la structure d'une expression avant de calculer		0,5 semaine
N03 – FONCTIONS : LECTURES ET VARIATIONS		
- Images, antécédents, ensemble de définition - Lectures graphiques : signes, variations, extremums - Changer de registre : expression, tableau, courbe - Méthode : résoudre graphiquement $f(x) = k$ et $f(x) \leq k$		1 semaine
N04 – REPÉRAGE, VECTEURS ; MINI-TEST 1		
- Coordonnées, milieu, norme, coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ - Colinéarité, déterminant, alignement, parallélisme - Traduire une configuration en coordonnées et revenir à la figure - Mini-test 1 (30 min) : logique, calcul algébrique, fonctions (N01 à N03)		1 semaine
N05 – SECOND DEGRÉ I		
- Fonction carré, transformations et parabole - Forme canonique, sommet, axe de symétrie - Variations et extremum d'une fonction polynôme du second degré - Méthode : forme canonique simple lorsque $a = 1$ et b est pair		1 semaine
N06 – SECOND DEGRÉ II ; MINI-TEST 2 ET DS1		
- Racines, discriminant, factorisation du trinôme - Signe du trinôme, inéquations, optimisation - Hierarchie des méthodes : identités, racines évidentes, somme-produit, discriminant - Mini-test 2 : N03 à N05 ; DS1 : N01 à N06 – choix de méthode et rédaction		2 semaines
N07 – TAUX DE VARIATION		
- Accroissement moyen entre deux valeurs, taux de variation - Pente d'une sécante, lectures graphiques et tableaux - Correction active du DS1 - Méthode : calculer et interpréter un taux de variation		1 semaine
VACANCES DE LA TOUSSAINT (du 17/10 au 02/11)	(7 semaines)	
N08 – NOMBRE DÉRIVÉ, DÉRIVATION		
- Des sécantes à la tangente : nombre dérivé - Équation de la tangente en un point - Approximation locale d'une fonction par sa tangente - Méthode : lire $f'(a)$ comme pente d'une tangente		1 semaine
N09 – DÉRIVÉES USUELLES ; MINI-TEST 3		
- Dérivées des fonctions de référence : x^n, $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$ - Opérations : somme, produit par un réel, produit, quotient - Mettre en regard expression, domaine et formule dérivée - Mini-test 3 : taux de variation et nombre dérivé (N07 à N09)		2 semaines
N10 – VARIATIONS, EXTREMUMS ; DS2		
- Signe de la dérivée et sens de variation - Tableaux de variations, extremums locaux - Problèmes d'optimisation et démonstrations d'inégalités - DS2 : N07 à N10 – dérivation, variations et optimisation		3 semaines
N11 – SUITES : DÉFINITION		
- Notations, formule explicite, relation de récurrence - Premiers termes, représentation par nuage de points - Correction active du DS2 - Python : calculer et afficher les termes d'une suite		1 semaine
VACANCES DE NOËL (du 19/12 au 04/01)	(7 semaines)	
N12 – SUITES ARITHMÉTIQUES ET GÉOMÉTRIQUES		
- Suites arithmétiques : terme général, évolution par addition répétée - Suites géométriques : terme général, évolution par multiplication répétée - Sens de variation et comparaison des modèles d'évolution - Méthode : reconnaître et justifier la nature d'une suite		1,5 semaine

N13 – SOMMES ET MODÈLES DISCRETS ; MINI-TEST 4		
- Sommes $1 + 2 + \dots + n$ et $1 + q + \dots + q^n$ - Problèmes de seuil, évolutions en pourcentage - Modéliser une situation discrète et interpréter le résultat - Mini-test 4 : suites et modèles discrets (N11 à N13)	1 semaine	
N14 – ALGORITHMIQUE		
- Variables, boucles, fonctions Python - Suites, seuils et simulations ; fil rouge tout au long de l'année - Python : programme de seuil sur une suite (boucle while)	0,5 semaine	
N15 – DROITES ET ÉQUATIONS ; DS3		
- Vecteurs directeurs et équations cartésiennes de droites - Passer d'une équation cartésienne à une équation réduite - Traduire une contrainte géométrique en équation - DS3 : N11 à N15 – suites, algorithmique et droites	1 semaine	
N16 – TRIGONOMÉTRIE		
- Cercle trigonométrique, enroulement de la droite, radian - Cosinus et sinus d'un réel, valeurs remarquables, angles associés - Correction active du DS3 - Méthode : placer un réel sur le cercle et lire cosinus et sinus	1 semaine	
N17 – PRODUIT SCALAIRE I		
- Définitions : projection orthogonale, normes et angle - Expression dans un repère orthonormé - Orthogonalité de deux vecteurs - Méthode : choisir l'expression du produit scalaire adaptée à la situation	1 semaine	
N18 – PRODUIT SCALAIRE II		
- Identités de polarisation, formule d'Al-Kashi - Calculs de longueurs et d'angles dans un triangle - Lieux géométriques : ensembles de points - Méthode : traduire une condition géométrique par un produit scalaire	1 semaine	
VACANCES D'HIVER (du 20/02 au 08/03)	(7 semaines)	
N19 – GÉOMÉTRIE REPÉRÉE ; DS4		
- Équations de droites et de cercles, vecteur normal - Projeté orthogonal, distances, étude de configurations - Choisir entre raisonnement géométrique et calcul analytique - DS4 : N16 à N19 – trigonométrie, produit scalaire, géométrie repérée	2 semaines	
N20 – EXPONENTIELLE I ; MINI-TEST 5		
- Fonction exponentielle : définition, propriétés algébriques - Dérivée, signe, variations, courbe et tangentes - Correction active du DS4 - Mini-test 5 : fonction exponentielle (N20)	1,5 semaine	
N21 – EXPONENTIELLE II		
- Modèles d'évolution continue ; croissance et décroissance - Du discret au continu : suites géométriques et exponentielle - Python : comparer un modèle discret et un modèle continu	0,5 semaine	
N22 – PROBABILITÉS CONDITIONNELLES		
- Probabilité conditionnelle $P_A(B)$, tableaux croisés - Arbres pondérés, formule des probabilités totales - Faire dépendre le calcul de l'information disponible - Méthode : construire un arbre et appliquer les probabilités totales	1 semaine	
N23 – INDÉPENDANCE, ARBRES		
- Indépendance de deux événements - Succession d'épreuves indépendantes, répétition d'expériences - Arbres pondérés et calculs de probabilités composées - Python : simuler une expérience aléatoire répétée	1 semaine	
VACANCES DE PRINTEMPS (du 17/04 au 03/05)	(6 semaines)	
N24 – VARIABLES ALÉATOIRES, ESPÉRANCE ; MINI-TEST 6		
- Variable aléatoire réelle, loi de probabilité - Espérance, variance, écart type et interprétation - Simulation et lien entre fréquence et probabilité - Mini-test 6 : probabilités (N22 à N24)	1 semaine	
N25 – SYNTHÈSES, AUTOMATISMES ; DS5 ET DS6		
- Réinvestissements croisés : choisir un outil sans chapitre annoncé - QCM type épreuve anticipée, automatismes cumulés sans calculatrice - DS5 : N20 à N24 ; DS6 : synthèse annuelle cumulative - Automatismes : stabiliser les attendus de l'épreuve anticipée	2 semaines	
RÉVISIONS, ÉPREUVE ANTICIPÉE DE MATHÉMATIQUES ET BILAN DE FIN D'ANNÉE	inclus	